Условие

Монета с вероятност p за ези се хвърля n пъти. Нека E е събитието „пада се ези при първото хвърляне“, а F_k е събитието „точно k пъти се пада тура“. За кои двойки цели числа (n, k) събитията E и F_k са независими?



$n = 5$: първото е ези, тури има $k = 2$

Какво значи независимост

E и F_k са независими, когато

$$\mathbb{P}(E \cap F_k) = \mathbb{P}(E)\,\mathbb{P}(F_k).$$

Нека $q = 1 - p$. Хвърлянията са независими, затова броят на турите е биномно разпределен.

$\mathbb{P}(E)$: първото хвърляне е ези: p.

$\mathbb{P}(F_k)$: кои k от n-те хвърляния са тури: $\binom{n}{k}$, всяка такава редица има вероятност $p^{n-k}q^k$:

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} p^{n-k} q^k.$$

Вероятността на сечението

$E \cap F_k$: първото е ези, а сред **останалите** $n-1$ хвърляния има точно k тури (и $n-1-k$ ези):



$$\mathbb{P}(E \cap F_k) = p \cdot \binom{n-1}{k} p^{n-1-k} q^k.$$

Условието за независимост

Приравняваме:

$$p\binom{n-1}{k}p^{n-1-k}q^k = p\binom{n}{k}p^{n-k}q^k.$$

За $0 < p < 1$ съкращаваме $p \cdot p^{n-1-k}q^k$:

$$\binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}p \quad \Longrightarrow \quad p = \frac{\binom{n-1}{k}}{\binom{n}{k}} = \frac{n-k}{n}.$$

Интуиция: при $p = \frac{n-k}{n}$ средният бройези е $n-k$, т.е. средният брой тури е точно k. Тогава информацията „турите са точно k“ не променя шанса първото да еези.

Проверка $n = 3$, $k = 1$: $\mathbb{P}(E \cap F_1) = p \cdot 2pq$, $\mathbb{P}(E)\mathbb{P}(F_1) = p \cdot 3p^2q$. Равни при $2 = 3p$, т.е. $p = \frac{2}{3} = \frac{3-1}{3}$. ✓

Кои двойки (n, k)

Условието $p = \frac{n-k}{n}$ е възможно само ако p е рационално. Нека $p = \frac{l}{r}$ (несъкратима дроб). Тогава

$$\frac{n-k}{n} = \frac{l}{r} \iff n = mr, \quad n-k = ml \quad \text{за някое } m \in \mathbb{N},$$

т.е. $k = m(r-l)$.

Внимание, разлика с ръководството. Ръководството получава $p = k/n$ и $(k, n) = (ml, mr)$. Това е отговорът, ако F_k означава k **ези**. С k **тури**, както е в условието, получаваме $p = (n-k)/n$ (виж проверката с $n = 3$, $k = 1$).

Отговор. Независими са точно когато $p = \frac{n-k}{n}$. При $p = \frac{l}{r}$: $n = mr$, $k = m(r-l)$, $m \in \mathbb{N}$.